Sistemas de Informação Avançados: Processos, Eventos e Integração.

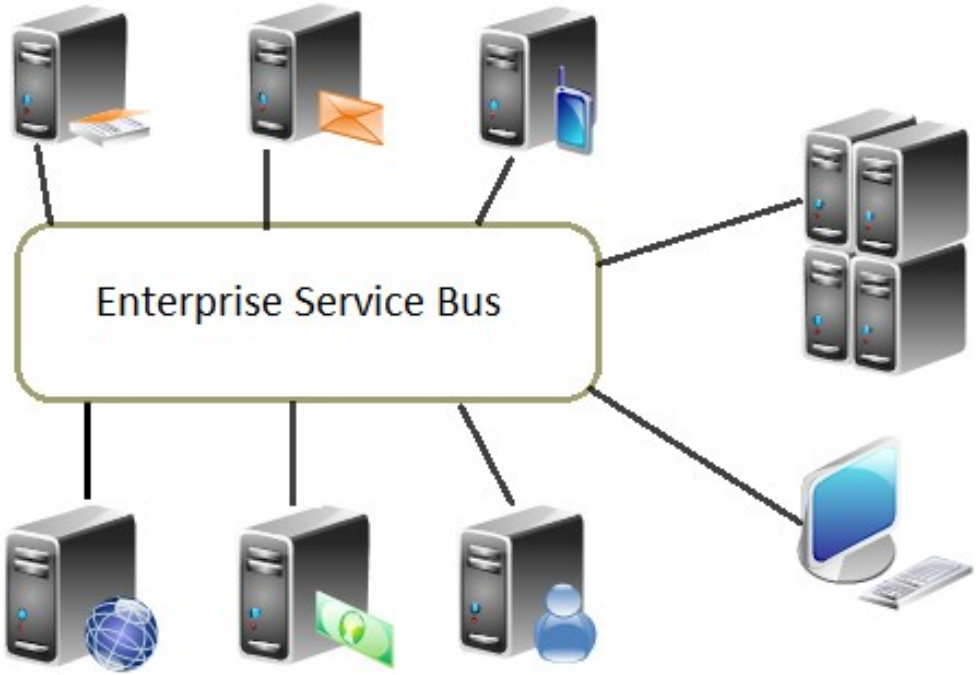
Desafios da Interoperabilidade na Era Digital.

Eduardo Max Amaro Amaral

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

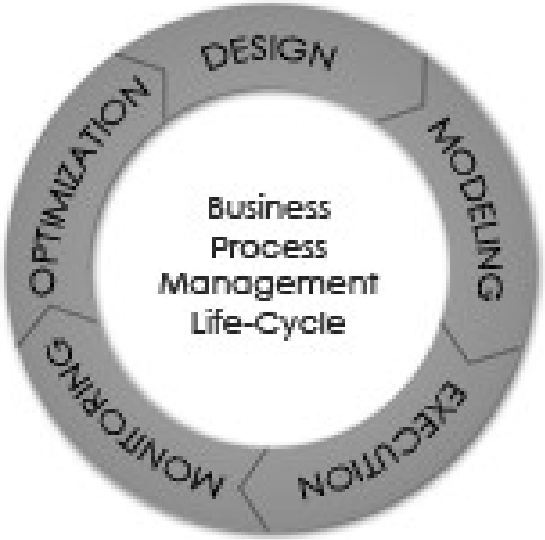
Visão Geral

- Definição de requisitos avançados que vão além da simples entrada e saída de dados.



Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) com um Barramento de Serviços Empresariais (ESB).

Suporte a Processos de Negócio (BPMS)

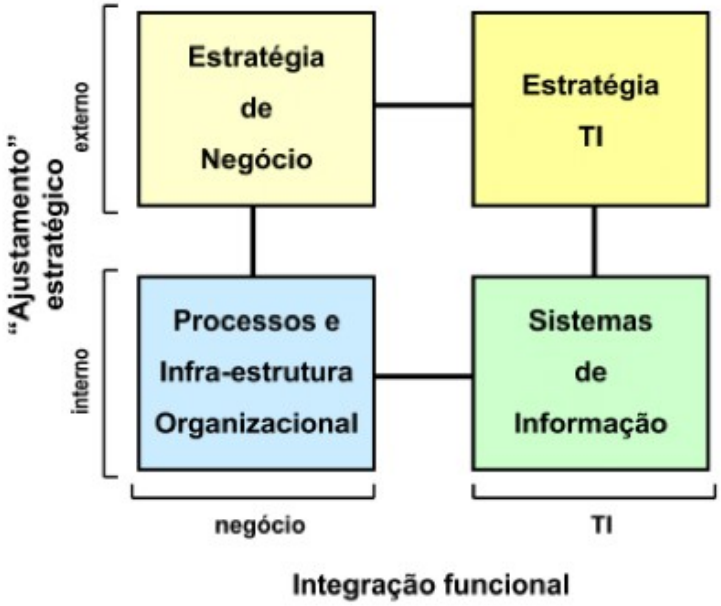


- O Sistema de Informação como o "Esqueleto" Organizacional:
- Estruturação de Workflows: O SI define a sequência lógica e obrigatória das tarefas.
- Orquestração de Recursos: Atua na coordenação entre pessoas, sistemas legados e máquinas.
- Aplicação de Regras de Negócio: Automatiza decisões padronizadas, liberando o capital humano para tarefas de análise e exceção.
- Visibilidade e Governança: Permite o monitoramento em tempo real (BAM) de cada instância do processo.
- Agilidade na Mudança: Como "esqueleto" flexível, permite a reconfiguração rápida de processos frente a novas exigências de mercado ou regulações.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

Alinhamento Estratégico

- Tecnologia da Informação não deve ser um departamento isolado, mas sim uma extensão das intenções estratégicas da empresa para garantir a fluidez dos dados.



Modelo de Alinhamento de Henderson e Venkatraman

Automação de Workflows

- Eficiência e Precisão Operacional:
  - Padronização: Garante execução lógica idêntica, eliminando falhas de interpretação humana.
  - Fim de Gargalos: Automatiza a transição entre áreas, reduzindo esperas e aumentando a vazão.
  - Validação em Tempo Real: Bloqueia erros na entrada, impedindo que falhas avancem no processo.
  - Foco em Valor: Libera a equipe de tarefas repetitivas para focar em análise e exceções.

Regras de Negócio no SI

- A Inteligência por trás da Automação:

- Tradução da Estratégia em Código: As políticas da empresa (ex: "dar 10% de desconto para compras acima de R$ 500") são convertidas em algoritmos dentro do SI.

- Lógica Condicional: Utiliza estruturas de decisão semelhantes ao if-then-else para direcionar o fluxo de dados sem erro humano.

- Integridade Operacional: Garante que as normas legais e corporativas sejam seguidas rigorosamente em cada transação.

- Independência de Dados: Permite alterar uma regra de negócio (ex: mudar o valor do frete) sem precisar reconstruir todo o sistema.

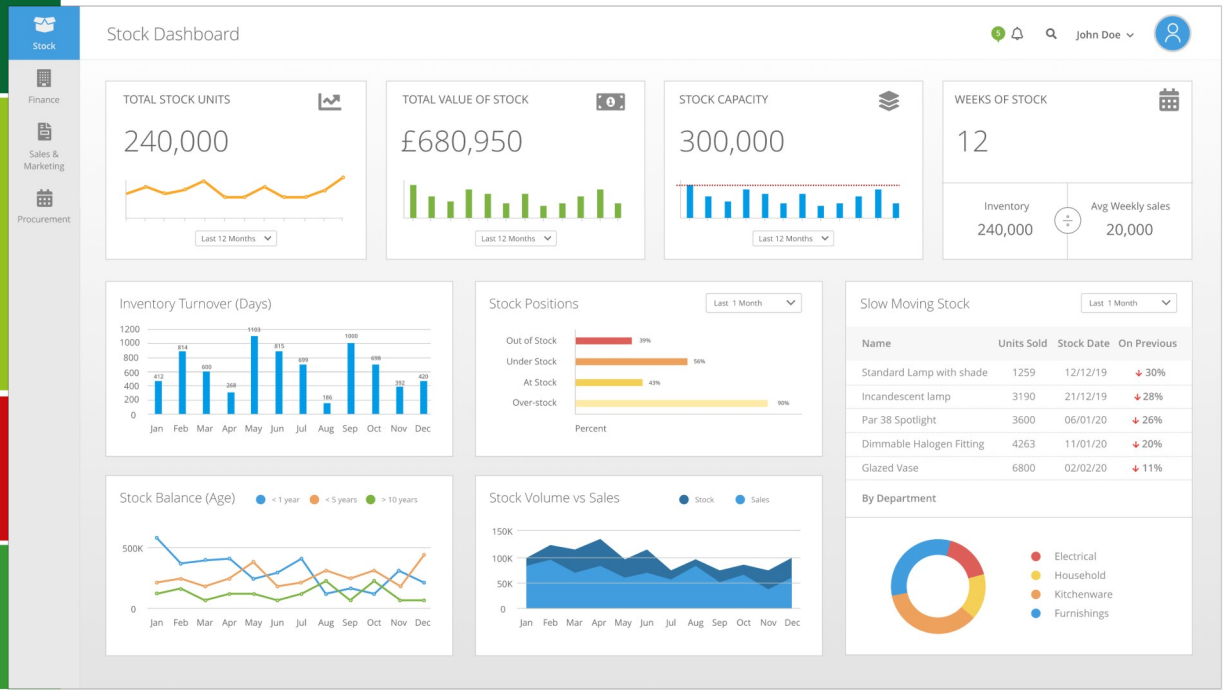
INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

Monitoramento de Atividades (BAM)

- Visão em Tempo Real:

- Gestão Instantânea: Acompanhamento da eficiência operacional no momento em que ocorre.

- Detecção de Gargalos: Identificação proativa de falhas antes que virem problemas.



- Painéis Estratégicos: Métricas em dashboards dinâmicos com alertas automáticos.

- Decisão Ágil: Resposta imediata baseada em dados reais e atualizados.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

Ciclo de Vida do BPM

- Melhoria Contínua dos Processos:
  - Modelagem: Desenho e documentação dos processos atuais e desejados.
  - Execução: Implementação do fluxo de trabalho dentro do Sistema de Informação.
  - Monitoramento: Coleta de dados em tempo real para avaliar o desempenho (BAM).
  - Otimização: Ajustes e refinamentos baseados nos dados para eliminar falhas.

    Otimização é onde a inteligência artificial e a análise de dados entram com força para sugerir melhorias automáticas.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

Arquitetura Orientada a Eventos (EDA)

- Sistemas Reativos e Dinâmicos:
  - Reação em Tempo Real: O sistema responde instantaneamente a mudanças de estado ou notificações de outros serviços.
  - Desacoplamento: Produtores e consumidores de dados operam de forma independente, aumentando a resiliência.
  - Agilidade Operacional: Permite que processos de negócio complexos sejam disparados automaticamente por gatilhos específicos.
  - Escalabilidade: Facilita o crescimento do sistema ao permitir que novos componentes "escutem" eventos sem alterar o núcleo.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

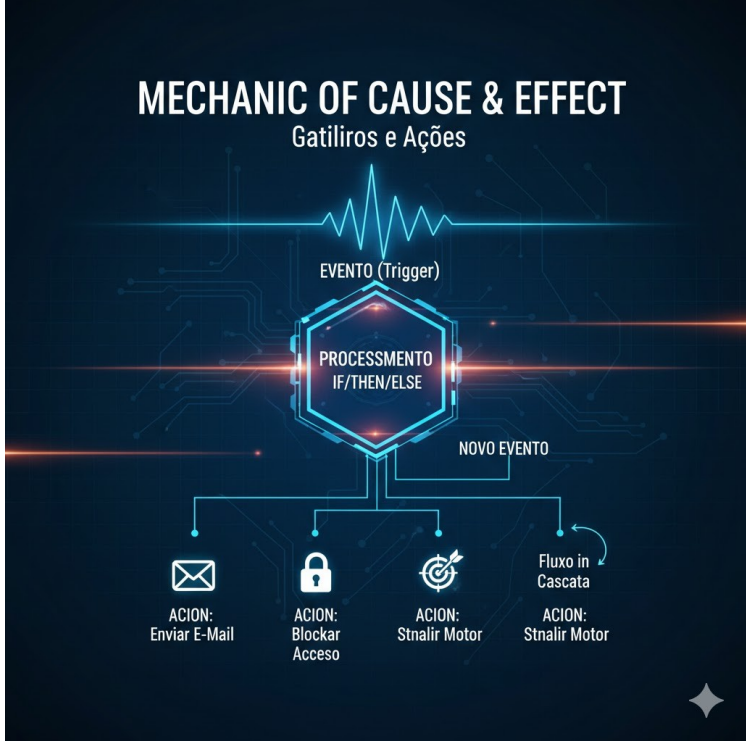
O que é um Evento de Negócio?

- Gatilhos de Ação e Decisão:
  - Definição: Uma mudança significativa no estado de um objeto ou processo dentro da organização.
  - Exemplos Práticos: Confirmação de pagamento, queda crítica de estoque ou um novo cadastro de cliente.
  - Imutabilidade: Uma vez ocorrido, o evento é um fato histórico que não pode ser alterado, apenas processado.
  - Notificação: O evento transporta os dados necessários para que outros sistemas decidam qual ação tomar.
  - Exemplo: Robótica → Um "evento" seria um sensor de pressão da luva de reabilitação detectando que o paciente atingiu o limite de força, disparando a interrupção do motor.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

Gatilhos e Ações

- A Mecânica de Causa e Efeito:
  - Gatilho (Trigger): A detecção automática de um evento que atende a critérios específicos de negócio.
  - Processamento: O SI analisa o evento com base em regras pré-definidas (como o if-then visto anteriormente).
  - Ação (Action): A execução de uma tarefa como resposta imediata (ex: enviar e-mail, bloquear acesso ou iniciar motor).
  - Fluxo em Cascata: Uma única ação pode gerar novos eventos, criando uma cadeia de automação inteligente.



INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

Complex Event Processing (CEP)

- Inteligência e Padrões Complexos:
  - Análise Correlacionada: Identifica relações entre múltiplos eventos simples para detectar uma situação de negócio complexa.
  - Detecção de Padrões: Capaz de reconhecer sequências específicas, como tentativas de fraude ou variações críticas de mercado.
  - Agregação Temporal: Analisa eventos dentro de janelas de tempo (ex: 5 falhas de login em 30 segundos).
  - Previsão e Insight: Transforma fluxos de dados brutos em inteligência acionável para decisões estratégicas imediatas.
  - Exemplo de CEP → o monitoramento de segurança de rede: um único acesso falho é comum, mas o CEP identifica que 100 acessos falhos de IPs diferentes em 1 minuto caracteriza um ataque coordenado.

Latência e Tempo Real

- A Vantagem da Baixa Latência:
  - Latência de Decisão: O intervalo entre a ocorrência do evento e a ação tomada pelo SI.
  - Processamento In-Memory: Uso de tecnologias que analisam dados na memória RAM para respostas em milissegundos.
  - Valor do Dado: O valor comercial de uma informação diminui drasticamente conforme o tempo passa (ex: uma fraude deve ser parada na hora).
  - Sistemas Reativos: Arquiteturas que garantem que o usuário ou o processo receba o feedback sem atrasos perceptíveis.
  - Exemplo: Trading bots → a latência é a diferença entre o lucro e o prejuízo. Se o sistema demora a reagir a uma queda de preço, a oportunidade de venda já passou.

Escalabilidade e Resiliência em EDA

- Sistemas Robustos e Elásticos:
  - Escalabilidade Horizontal: Adição de componentes para suportar picos de demanda sem perda de performance.
  - Isolamento de Falhas: O "Broker" retém eventos se um serviço falha, protegendo o ecossistema.
  - Processamento Assíncrono: Execução em segundo plano, mantendo o sistema livre para novas entradas.
  - Recuperação de Estado: Re-processamento de eventos passados para auditoria ou restauração.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

Educação pública, gratuita e de qualidade